購票流程圖

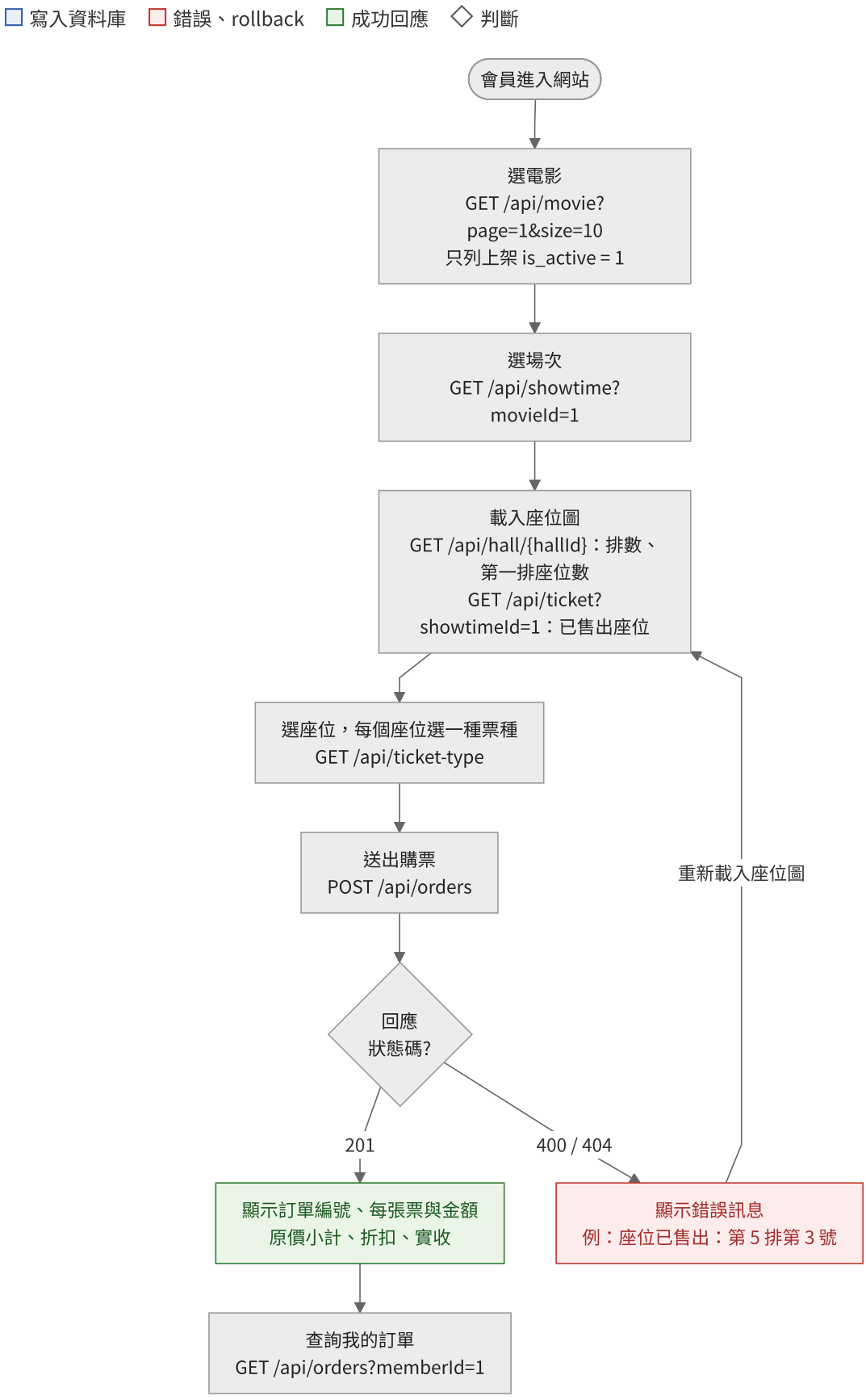
movie 專題（Spring Boot + MySQL movie_pos）— Orders / Ticket

功能	API	Service 方法	成功
選電影（上架）	`GET /api/movie?page=1&size=10`	`findIsActive`	200
選場次	`GET /api/showtime?movieId=1`	`findByMovieId`	200
已售出座位	`GET /api/ticket?showtimeId=1`	`findByShowtimeId`	200
票種	`GET /api/ticket-type`	`findAll`	200
購票	`POST /api/orders`	`OrdersService.create`	201
查詢訂單（分頁）	`GET /api/orders?memberId=1`	`findByMemberId`	200
單筆訂單	`GET /api/orders/{id}`	`findById`	200

錯誤回應：會員或場次不存在 → 404；@Valid 失敗、座位超出範圍、重複選位、座位已售出、票種不存在、JSON 格式錯誤 → 400；兩人同時買同一座位，由資料庫 UNIQUE 擋下 → 400。
一次購票 = 一筆 orders + 每個座位一張 ticket，在同一個交易裡存檔；任何一張票檢查失敗，整筆訂單都不會存。
金額全部由後端依票種計算，前端不能指定價格。
依 2026-11-02 專案程式碼繪製。

❶ 購票步驟　前端操作與 API

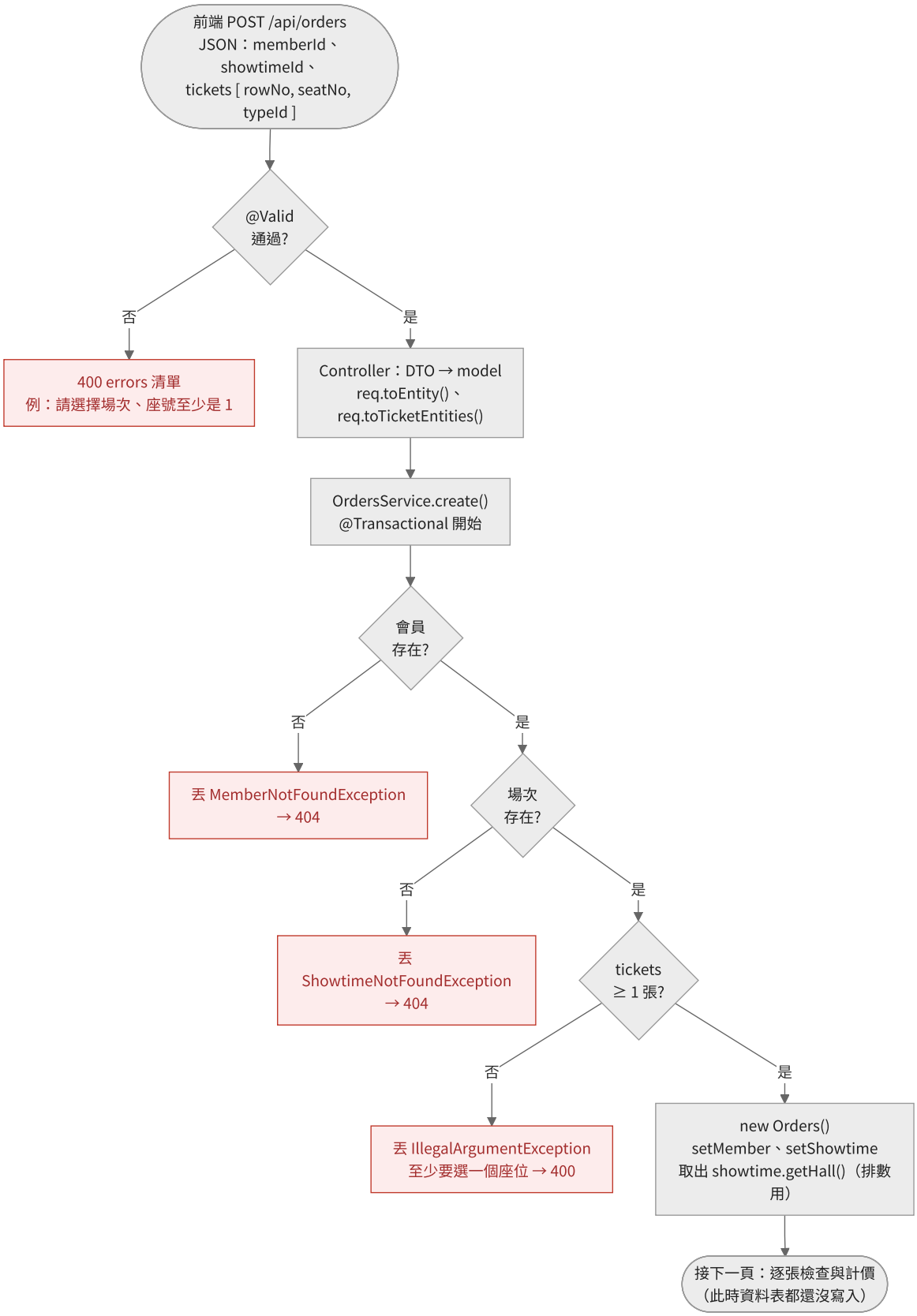
購票人從選電影到完成付款，前端依序呼叫的 API。購票失敗（例如座位剛被別人買走）時，重新載入座位圖讓使用者重選。



❷ 購票（1/3）檢查階段　POST /api/orders

先檢查請求格式，再確認會員、場次存在、至少買一張票。**這個階段只建立 Java 物件，還沒寫入任何資料表。**

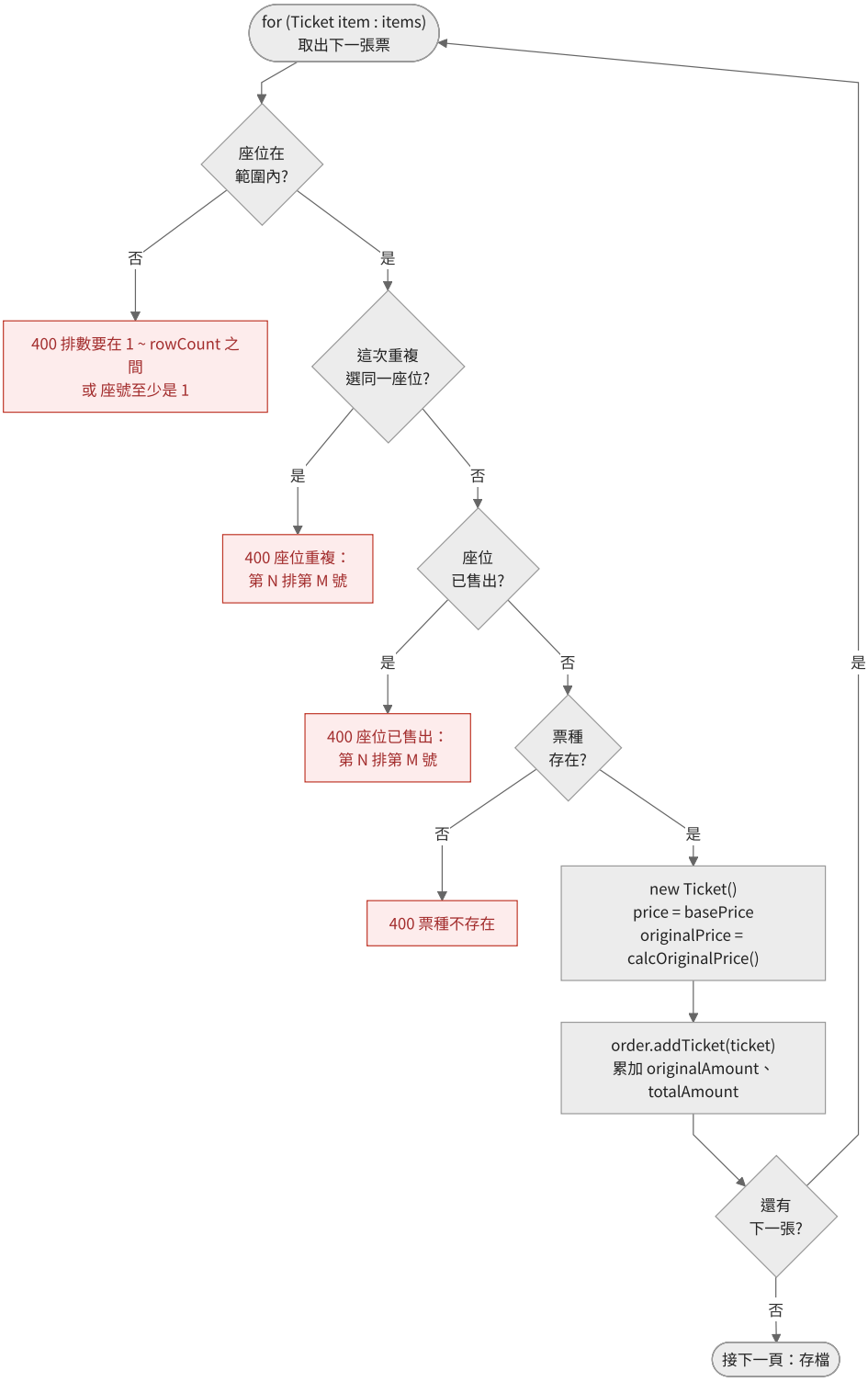
□ 寫入資料庫　□ 錯誤、rollback　□ 成功回應　◇ 判斷



❸ 購票（2/3）逐張檢查與計價　OrdersService.create()

每一張票依序檢查：座位範圍 `checkSeat()`、這次是否重複 `picked.add()`、是否已售出 `existsByShowtimeIdAndRowNoAndSeatNo()`、票種是否存在 `ticketTypeRepository.findById()`。**任何一張不通過就丟 IllegalArgumentException → 400，整筆交易 rollback，訂單與票都不存。**

寫入資料庫　錯誤、rollback　成功回應　判斷

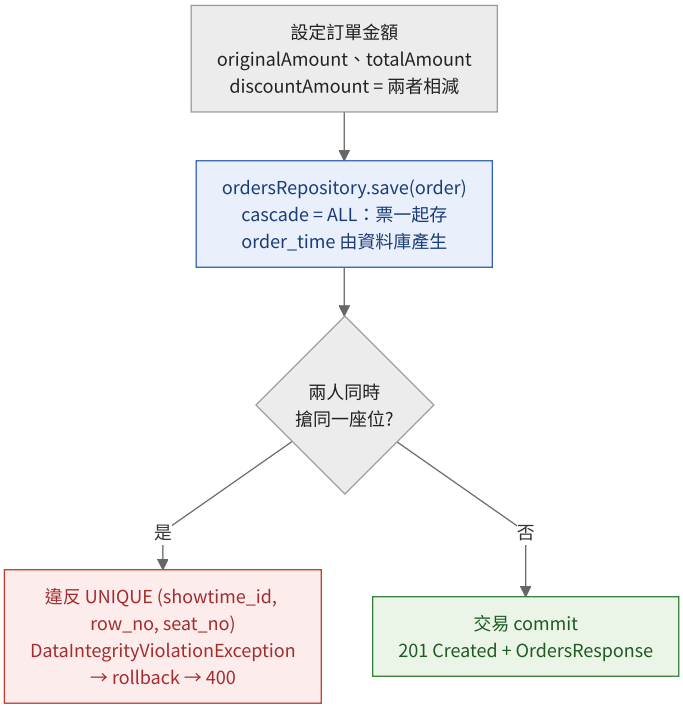


> 注意：目前程式只檢查座號 ≥ 1，沒有檢查座號上限；若影廳有每排座位數，可在 checkSeat() 補上。

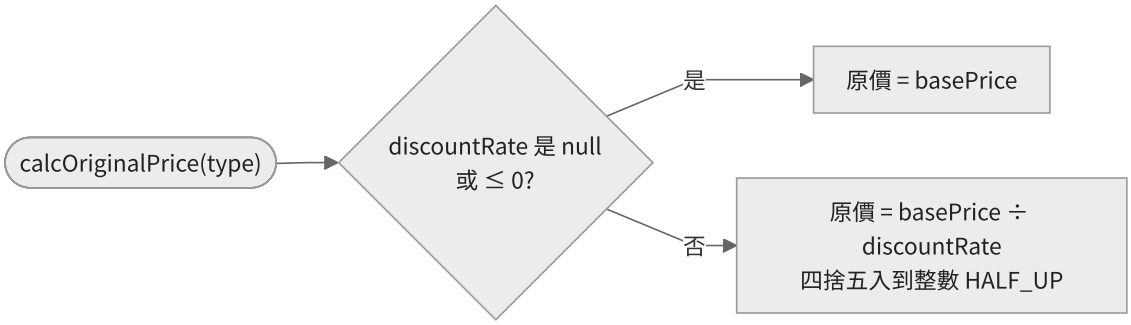
❹ 購票（3/3）存檔與價格計算　save()・calcOriginalPrice()

全部票都通過後，只呼叫一次 save()，訂單和票一起寫入。ticket_type.base_price 是實際售價，原價由折扣率反推；票上存的是購買當下的價格，之後票種調價不影響已售出的票。

□ 寫入資料庫 □ 錯誤、rollback □ 成功回應 ◇ 判斷



原價計算



價格範例：VIP 票（basePrice 150、discountRate 0.50）× 1 ＋ 一般票（300、1.00）× 1

欄位	算法	VIP 票	一般票	訂單合計
`ticket.price`	basePrice	150	300	total_amount = 450
`ticket.original_price`	basePrice ÷ discountRate	300	300	original_amount = 600
`orders.discount_amount`	original_amount − total_amount			150

❺ 查詢訂單　GET /api/orders

管理者查全部訂單，購票人加 memberId 只查自己的；單筆 GET /api/orders/{id} 找不到回 404。

寫入資料庫　錯誤、rollback　成功回應　判斷

